战略研究 · 基础设施专题

# “十五五”规划“六张网”战略系统研究报告

—— 水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网：内涵展望、经济意义、政策金融、典型案例、国际比较与技术路径

- 内涵：2026年“六张网”及相关领域投资超7万亿元，“十五五”总投资或达26.9万亿元
- 意义：乘数效应约为传统基建2倍，三张“补短板网”+三张“开新局网”
- 政策：国家重大建设项目库 + 超长期特别国债 + 8000亿新型政策性金融工具 + REITs
- 案例：藏粤直流、阳江海底算力中心、平陆运河、南京都市圈机会清单等
- 比较：德、日、韩、美四国发展水平、市场化运营方式、可借鉴点与差距
- 技术：算力网、新型电网、通信网的主流共识、路线分歧、路径展望与瓶颈

研究期间：2026年3月“六张网”概念首次披露至2026年10月
编制日期：2026年10月14日
资料来源：中国政府网、国家发展改革委、国家能源局、水利部、住房城乡建设部、工业和信息化部、新华社、人民日报、学习时报、中电联、中物联、FERC、OCCTO、METI、德国四大TSO、ASCE、JLL、SemiAnalysis、国金证券等公开资料（详见文末参考资料）

## 核心结论

1. **“六张网”是“十五五”基础设施建设的总纲与主战场。**2026年3月全国两会首次披露，4月28日中央政治局会议定调，5月9日国务院常务会议部署，此后国家发展改革委建立“六张网”重大项目协调推进机制、“六网协同”工作机制并推动项目库建设。六张网分为两类：水网、城市地下管网、物流网是“补短板”的传统基建升级；新型电网、算力网、新一代通信网是“开新局”的新型基础设施，被称为人工智能时代的“水电煤”。
2. **投资体量与乘数效应显著。**2026年当年“六张网”及相关重点领域投资超7万亿元；“十五五”国家水网投资超6万亿元、新型电网投资超5万亿元（带动上下游超10万亿元）、地下管网改造约5万亿元；券商测算“十五五”六张网总投资约26.9万亿元。机构测算其乘数效应约为传统基建（约1.5倍）的2倍。
3. **收益模式从“财政兜底”走向“使用者付费 + 市场化定价 + 资产证券化”。**电网依托输配电价（第四监管周期2026年8月起执行）、容量电价与首次启动的输电权交易；算力网从“卖机柜”转向“卖Token”，GaaS成为高阶形态；水网、管网依托水价/气价联动、特许经营；物流网依托枢纽运营与仓储物流REITs。REITs新规将特许经营类项目IRR门槛设为5%、产权类分派率3.8%。
4. **政策与金融支持形成“项目库 + 四路资金 + 价费改革”的闭环。**“六张网”项目纳入国家重大建设项目库，建立“实施一批、前期一批、储备一批”滚动机制；2026年中央预算内投资7550亿元、超长期特别国债1万亿元（其中1600亿元定向地下管网）、新型政策性金融工具8000亿元（预计撬动约10万亿元）、地方专项债协同发力；湖北等省建立“1+1+6+N”政银企对接机制，首批推介431个项目融资需求2811亿元。
5. **国际比较：中国在“建设速度与规模”上领先，在“市场化定价、容量稀缺性管理和运营效率”上存在差距。**美国数据中心容量（56GW）约为中国（24GW）的2.3倍，并掌握约75%的前沿AI算力，但电网接入排队、PJM容量价格触顶是其瓶颈；德国以TSO网络发展规划、“成熟度优先”接入分配和网费补贴管理稀缺容量，但SuedLink等工程严重拖期；日本以“瓦特—比特协同”推动算电协同，水管老化率超22%是教训；韩国以《AI数据中心特别法》和国家AI算力中心推进区域分散，但9.58GW数据中心接电积压和345kV线路9年工期暴露电网短板。
6. **三张新网的技术分歧集中在三条主线。**算力网：超节点堆叠 vs 高端芯片突破、集中训练 vs 分布推理、“建得多”vs“用得少”；新型电网：特高压集中外送 vs 分布式就地消纳、常规直流 vs 全柔直、容量电价 vs 容量市场；通信网：5G-A价值变现 vs 6G节奏、地面网 vs 卫星网、规模覆盖 vs 精准投资。三网共同瓶颈是算电协同的价格机制、算力监测调度技术与机制、异构生态与标准互通。

# 一、“六张网”建设的含义及未来发展展望

## 1.1 概念提出的政策脉络

“六张网”是“十五五”时期现代化基础设施体系建设的核心载体，指**水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网**六大基础设施网络。其政策演进在2026年呈现出罕见的密集节奏：

- **2026年3月**：国家发展改革委在全国两会经济主题记者会上首次公开披露“六张网”概念；“十五五”规划纲要草案提出“适度超前建设新型基础设施”，对全国一体化算力网、卫星互联网、信息通信网络作出明确安排。
- **4月28日**：中共中央政治局会议明确提出“加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设”，并与“人工智能+”并列为产业重点方向。
- **5月9日**：国务院常务会议就“六张网”作出具体部署，强调“做强国内大循环要在供需协同、联动升级上求突破”。
- **6月18日**：国家发展改革委月度新闻发布会系统介绍算力网、物流网等进展，首次公开承认“算力网与新型电网协同在规划建设、价格机制等方面存在堵点”。
- **7月下旬**：国务院常务会议听取“六张网”规划建设督查情况汇报。
- **8月25日**：国家发展改革委副主任岳修虎主持召开“六网协同”协调推进工作会，研究投融资机制和支持政策。
- **9月初**：“六张网”重大项目协调推进机制会专题研究政银企协作机制和项目库建设，推动“投贷联动”。

清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜指出，“六张网”是“十五五”规划提出的重大工程、重大建设任务，既是传统基础设施补短板重点，也是新型基础设施建设的发力点。从“铁公基”到“六张网”，标志着中国基建主战场的正式切换：从交通物理连通转向融合数字、智能、绿色与安全的“织网”时代。

## 1.2 六张网的内涵、现状与“十五五”目标

| 网络 | 内涵与功能定位 | 现状基础（2025年底） | “十五五”目标与重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| **国家水网** | 联通江河湖库、城乡供排水系统，集水资源调配、水安全保障、水生态保护于一体；粮食安全与城市安全的生命线 | 已建成世界规模最大的水利基础设施体系，基本完成“搭骨架”；2026年上半年水利投资5151亿元，新开工25项重大工程（总投资2646亿元） | 投资超6万亿元，新增300多万就业岗位；防洪减灾、重大引调水、供水灌溉三大方向；引江补汉、三峡水运新通道等标志性工程；从“搭骨架”进入“织水网、强系统” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **新型电网** | 以绿色能源技术创新为引领，推进源网荷储一体化、多能互补，建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的电力网络 | “十四五”电网投资2.85万亿元；新能源成为第一大装机电源；云霄直流首次开展输电权市场化交易（2026年6月） | 投资超5万亿元（国网4万亿+南网约1万亿），较“十四五”增长超80%；新投产约15回特高压直流，西电东送超4.2亿千瓦；2030年初步建成“主干电网+配电网+智能微电网”新型电网平台，非化石能源发电量占比50% |
| **算力网** | 以国家算力枢纽、数据中心集群、智能算力节点、算力调度平台为载体，联通东中西部算力资源的全国一体化算力网 | “8+10+3”布局（8大枢纽、10个集群、3个算电协同发展区域）；2026年3月底智算规模188.2万P，为上年同期2.5倍；145条干线光缆，枢纽间时延<20ms；42个万卡集群 | 纳入规划纲要109项重大工程；建设新一代超算、通算、智算设施体系；建设算力监测调度平台；“东数西算”、全国一体化监测调度、算电协同、边缘算力四大方面 |
| **新一代通信网** | 以5G-A、6G、万兆光网、卫星互联网为重点，构建空天地海一体化、通感算智融合的网络设施体系 | 5G基站510.2万个（全球60%以上）；5G-A覆盖330余城市；10G PON端口3286万个；光缆7499万公里；6G完成第一阶段技术试验，批复6GHz试验频率 | 建设5G-A基站50万个、50G PON端口100万个；推进万兆光网部署；“适时启动6G商用”，2029年形成自主6G技术方案；GW星座、千帆星座加速组网（2027年全球覆盖） |
| **城市地下管网** | 供水、排水、燃气、热力、电力、通信、综合管廊等地下管线更新改造与优化升级，从“被动响应”转向“主动感知” | 管网总长近390万公里（燃气104万、供水119.9万、排水99.4万、热力54.6万公里），居世界首位，但大量建于上世纪80—90年代 | 投资约5万亿元，建设改造约77万公里（燃气20万、排水17.5万、供水17.5万、污水10万、供热12万公里）；年均带动就业约280万人；智慧化监测与“一张图”平台 |
| **物流网** | 物流枢纽节点、骨干通道、装备载具、规则标准、信息数据有机融合的跨区域、跨领域综合服务系统 | “四横五纵”大通道；181个国家物流枢纽、105个骨干冷链基地、2700余家规模以上物流园区；2025年社会物流总费用/GDP降至13.9% | 印发现代物流领域“十五五”专项规划；2027年物流费用率降至13.5%左右；2030年基本建成“枢纽与产业协同、通道内外联通、设施绿色智能、规则全域互通”的物流网 |

## 1.3 两类分野：补短板的“三张老网”与开新局的“三张新网”

六张网可以按功能分为两类。**第一类是基础设施补短板的三张网**——水网、城市地下管网、物流网。它们的共同特征是存量规模已居世界首位，但在系统性、韧性、效率上存在历史“欠账”：水运体系尚未成网、多式联运比重偏低；管网老化、供水漏损、排水能力不足；社会物流总费用率仍高于发达国家。**第二类是开新局、孕育未来产业的三张网**——新型电网、新一代通信网、算力网。它们直接对应人工智能与能源转型两条产业主线，决定国际科技竞争的制高点。

> 国家发展改革委新闻发言人李超的比喻：“如果把经济社会看作一个有机整体，不同的基础设施网络就像人体内的呼吸、神经、血液循环等功能系统，既要明确分工、各司其职，也要交汇融合、协同运行。”算力网、新型电网、新一代通信网“共同构成了智能经济和智能社会的重要底座”。

## 1.4 未来发展展望

**（1）从“单网建设”走向“多网协同”。**国务院发展研究中心魏际刚提出“一张网”协同推进格局：在国土空间规划中统筹各网建设空间，推广“多杆合一”“多井合一”“廊道共享”；地下管网更新须与通信光纤敷设、电网电缆入地同步实施；制定跨网数据接口与互联互通标准，让“水网传感数据经通信网上传算力网处理”。湖北、四川宜宾等地已探索“一张网、一分管领导、一牵头部门、一工作专班”的运行模式。

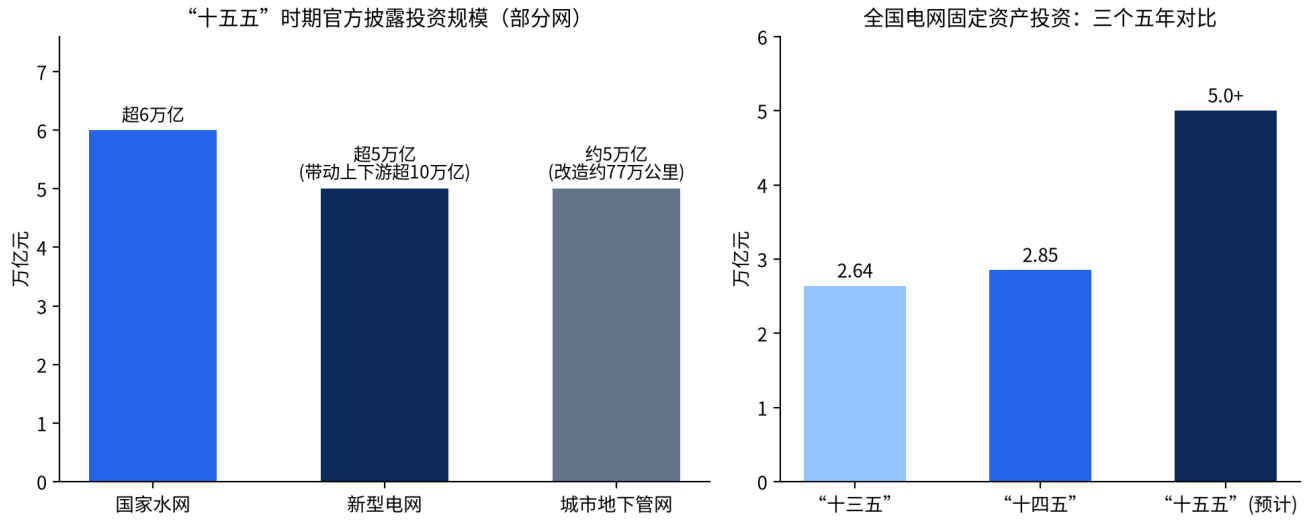
**（2）从“硬投资”走向“硬投资+软建设”。**以算力网为例，建设枢纽集群是“硬功夫”，而算力如何监测、怎么定价、如何撮合买卖双方则是“软机制”。国家发展改革委明确“十五五”将“强化算力资源监测与市场化调度”，并在电网领域推进输电权交易、容量电价、绿电直连等价格机制改革。

**（3）从“政府主导”走向“政府引导、市场主导、多元参与”。**传统基建依赖财政投入，而“六张网”体量巨大、周期漫长，必须打开社会资本通道。南京都市圈“六张网”机会清单152个项目中31个向社会资本释放超200亿元投资需求；国家发展改革委推动“梳理一批具有吸引力的工程项目向社会公开推介”。

**（4）从“规模扩张”走向“效能与安全并重”。**2026年既是开局之年，也可能是投资强度高点（中信建投观点）。此后竞争焦点将转向利用率、单位成本（如单Token成本）、网络韧性与安全（“端边网云”防护、量子加密、平急两用设施）。

**（5）区域格局分化。**国泰海通分析显示，东部侧重电网与通信提质，中西部聚焦水网与算力布局，边疆地区强化水运与口岸联通。广东“全方位铺开”（“十五五”谋划基础设施重大工程投资8万亿元）、浙江“精准爆破”（新型电网与算力）、南京都市圈“抱团分工”、河南“新旧两手抓”构成四种典型地方模式。

图1 “六张网”投资体量：2026年当年超7万亿元，电网投资较“十四五”增长超80%




数据来源：人民日报、国家发展改革委、国家能源局、中电联、第一财经；“十五五”电网投资为国网4万亿元+南网约1万亿元的行业预计。

# 二、“六张网”对经济发展的意义、直接收益与运营方式

## 2.1 宏观经济意义

### （1）扩内需、稳增长的近期托底

据国家发展改革委初步估算，2026年“六张网”及相关重点领域建设投资规模超7万亿元。长江证券预估“十五五”六张网总投资约26.9万亿元，年均约5.4万亿元，较“十四五”增长约21%。机构测算传统基建乘数效应约1.5倍，而“六张网”约为其2倍，即1万亿元六张网投资可带动约3万亿元GDP。2026年上半年数据已显现拉动：互联网和相关服务业投资同比增长39.9%，水上运输业投资增长19.8%，电力供应业投资增长19.4%。

### （2）就业带动

水网“十五五”预计吸纳约315万人就业；城市地下管网年均带动就业约280万人；三张新网每张预计带来百万量级岗位，并催生电力聚合运营员、算力基础设施运维人员、人工智能训练师等新职业。

### （3）培育新质生产力的长期引擎

“六张网”不仅是传统基建升级，更是新技术、新业态的孕育载体：新型电网融合虚拟电厂、车网互动；算力网与通信网支撑大模型与工业互联网；物流网推动无人仓、智慧供应链；水网与管网数字化为数字孪生、物联感知提供场景。测算显示，算力指数每提升1个百分点，可拉动数字经济增长约3.3‰、GDP增长约1.8‰。

### （4）重塑要素配置与区域格局

“东数西算”实现算力全域调度；新型电网匹配西部绿电与东部负荷，“能源基地”变“价值高地”；物流网降低全社会流通成本（物流费用率每下降0.1个百分点节省社会成本超千亿元）；通信网广覆盖弥合数字鸿沟。六网协同推动能源流、数据流、物质流精准匹配，降低交易成本、物流成本与环境成本。

## 2.2 分网直接收益来源与运营方式

“六张网”收益的核心逻辑是**“使用者付费 + 运营服务 + 资产证券化”**，但六张网的公益属性与市场化程度差异显著，需要分类设计。

| 网络 | 主要运营主体 | 直接收益来源 | 定价/回报机制 | 资产证券化与退出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **新型电网** | 国家电网、南方电网、内蒙古电力（受严格监管，强化公共基础设施属性）；智能微电网具独立市场主体地位 | 输配电费；跨省跨区专项工程输电费；容量电费；输电权交易收入（云霄直流限价0.0256—0.1元/度）；增量配电、综合能源、虚拟电厂服务 | 第四监管周期输配电价（2026年8月1日起执行）：准许收益=有效资产×准许收益率，权益收益率原则上不超10年期国债收益率+4个百分点；容量电价“保底工资”机制分类完善 | 电网企业债券；储能、抽蓄资产REITs探索；绿色债券 |
| **算力网** | 公有云厂商、电信运营商、第三方IDC、地方国资算力平台四大阵营 | 基础算力租赁（2026Q1市场规模680亿元、同比+62%，全年预计超2600亿元）；分层算力订阅；GaaS按Token计费（上海电信1元=25万额度点；上海移动1元=40万Tokens）；行业专属算力定制 | 市场化定价，政府以“算力券”补贴需求侧；价值从“芯片差价”向“调度溢价”、从“机柜租金”向“Token分成”迁移 | 数据中心REITs首批（润泽科技、万国数据）2025年获批，均为民间投资项目；产权类REITs分派率门槛3.8% |
| **新一代通信网** | 三大基础电信运营商、中国广电、中国星网、上海垣信（千帆） | 个人与家庭通信服务；5G专网（2026年预计收入2361亿元，2021—2026年CAGR 108%）；行业数字化解决方案；卫星互联网服务 | 市场竞争定价；5G“不亏且有正向现金流”，但前期投资尚未完全收回；运营商资本开支向算力倾斜 | 运营商上市融资；铁塔共享模式；卫星星座引入国资与社会资本 |
| **国家水网** | 水利部直属工程单位、流域公司（如南水北调集团）、省级水网公司、县域水务特许经营者 | 供水水费（国家发展改革委核定南水北调中线干线供水价格）；水力发电；水权交易、新增耕地指标交易、水土保持碳汇；文旅综合收益 | 政府定价+两部制水价改革；投建运一体化、管养分离；PPP新机制（国办函〔2023〕115号）下的特许经营 | 3个水利REITs项目申报中（拟发行56.24亿元）；原水收费收益权ABS、水务不动产ABS；2026年上半年水利落实专项债、贷款、社会资本2580亿元 |
| **城市地下管网** | 城投公司、燃气/供水/热力公用事业企业、综合管廊特许经营者 | 入廊费+日常维护费（综合管廊）；水价、气价、热价联动；“综合管廊+商业运营” | 使用者付费+财政补贴（可持续性是核心难点）；专项债捆绑道路改造、片区更新打包 | 供水、污水厂网一体化REITs探索；超长期特别国债2026年定向支持1600亿元 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **物流网** | 国家物流枢纽运营企业、港口航道集团、快递物流企业、冷链基地运营方 | 仓储租金、装卸作业、多式联运服务、供应链金融、航道通行费（三峡水运新通道年航运效益约164亿元） | 市场定价为主；“政企共建同营”“企业投资+政府补贴+运营分成” | 仓储物流REITs已较成熟（现金流稳定但区域分化）；物流枢纽专项债 |

## 2.3 值得关注的新型收益机制

### 输电权市场化交易：输电通道资产从“成本中心”变“收益资产”

2026年6月1日，连接国家电网与南方电网的云霄直流启动我国首次输电权市场化交易。输电权即在特定时段、方向、容量范围内使用输电通道的权利，通过市场竞价决定“谁能用、用多少”，为输电通道建设成本回收提供新路径。首笔交易预成交安徽送广东2116万千瓦时（含绿电1607万千瓦时），113家经营主体参与申报；购电方支付的输电权费用全部用于抵充闽粤两省容量电费，预计每年为两省工商业用户减负约5000万元。国家发展改革委表示将“适时向其他跨省跨区通道推广”。

### Token计费与GaaS：算力商品化的定价革命

日均Token调用量从2024年初的1000亿跃升至2026年3月的140万亿，两年增长超1000倍。三大运营商率先推出Token资费套餐，计费由“卖机柜”转向“卖词元”。国金证券研究认为，利润与估值逻辑随之迁移：价值分配重心从上游硬件转向中游调度运营与下游应用；估值锚从机柜规模、GPU库存转向算力利用率、Token产出能力、调度技术与合规资质。但Token计量口径不统一、跨平台结算不健全、政企客户预算体系仍适配硬件采购，标准化定价体系仍需长期完善。

### 容量电价与可靠容量补偿：为“调节资源”发工资

2026年初国家发展改革委、国家能源局完善发电侧容量电价机制：煤电、气电、抽水蓄能、新型储能分类完善，电网侧独立新型储能可“结合放电时长和顶峰时贡献等因素”建立容量电价；适时建立可靠容量补偿机制，条件成熟后探索容量市场。“十五五”全国新增可承担顶峰保供作用的电网侧独立储能约8000万千瓦、等效顶峰时长力争4小时，2030年达到1.4亿千瓦；虚拟电厂最大调节能力2030年超5000万千瓦。

### 基础设施REITs：盘活存量、形成投资闭环

截至2025年中，国家发展改革委已推荐92个REITs项目、70个上市，发售基金总额1794亿元，预计带动新项目投资超1万亿元。发改委236号文分类调整收益门槛：特许经营权、经营收益权类项目存续期IRR原则上不低于5%；非特许经营类（产权类）未来3年净现金流分派率不低于3.8%。数据中心、高标仓、储能设施等具备稳定现金流的六张网资产成为REITs扩围重点。

# 三、国家政策入库与金融扶持政策

## 3.1 项目入库机制：从“六张网项目库”到国家重大建设项目库

国家发展改革委推动各牵头部门和地方加快建设“六张网”项目库，将项目纳入国家重大建设项目库，并建立**“实施一批、前期一批、储备一批”**的滚动推进机制。地方层面形成多种制度化安排：

- **湖北“五个一”机制**：一位分管副省长领衔、一个厅局牵头、一份实施方案、一个年度重点工作任务、一张项目清单；配套“1+1+6+N”政银企对接模式。
- **四川宜宾“四个一”模式**：一张网、一分管领导、一牵头部门、一工作专班。
- **南京都市圈机会清单**：152个项目、总投资2962亿元、2026年完成投资328亿元，并同步发布43个应用场景。
- **广东“6+5+5”重点领域**：“十五五”谋划基础设施重大工程投资8万亿元，“6”即六张网。

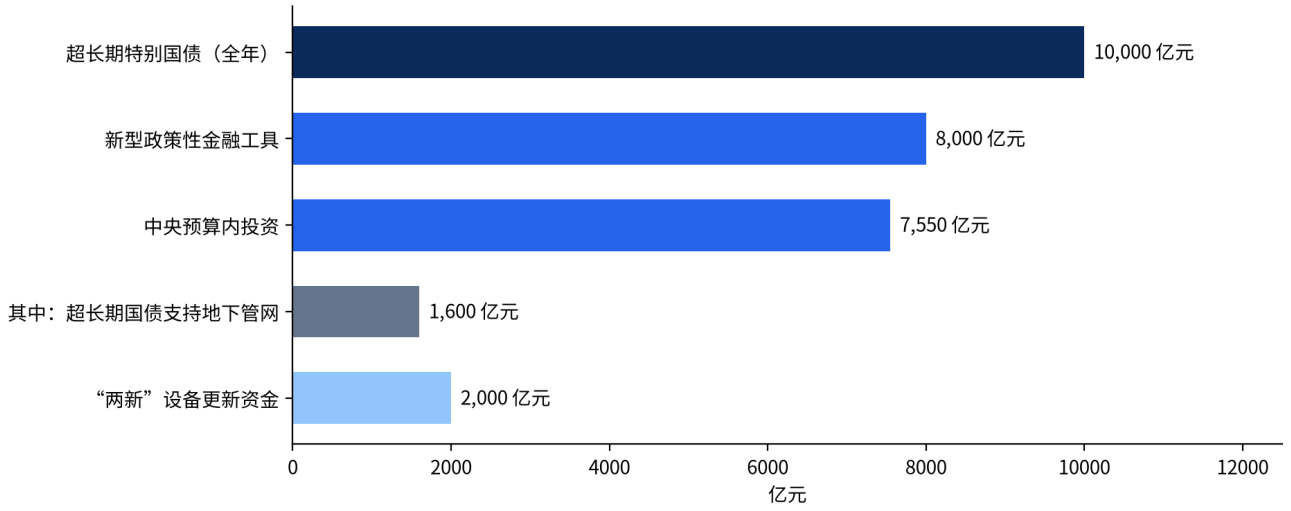
> **入库要点（综合政策文件与申报实践）**：①符合“六张网”六大领域及国家、省级专项规划；②完成可研/立项等前期手续，具备“前期一批”向“实施一批”转化条件；③明确资金来源与收益平衡方案（专项债要求项目收益自平衡）；④强化用地、用能、环评等要素保障；⑤公益性强的水网、地下管网项目注重与超长期特别国债、中央预算内投资衔接，算力网、新型电网、物流网等经营性项目注重引入政策性金融工具与社会资本；⑥推动“投贷联动”，项目审批与融资同步。

## 3.2 资金工具矩阵：四路资金功能互补

| 工具 | 2026年规模 | 功能定位 | 对六张网的适配 |
| --- | --- | --- | --- |
| **中央预算内投资** | 7550亿元 | 中央财政安排的建设资金，以直接投资为主，辅以资本金注入、投资补助、贷款贴息；投向公益性、基础性领域，发挥引导托底作用 | 水网、地下管网、边疆通信普遍服务等公益性项目 |
| **超长期特别国债** | 1万亿元（其中8000亿元用于“两重”建设） | 中央举债、期限长成本低、不计入赤字，服务国家中长期战略 | 国家水网骨干工程；地下管网2026年安排1600亿元（较上年增加250亿元）；6月底前基本下达完毕 |
| **新型政策性金融工具** | 8000亿元（2025年为5000亿元） | 由国开行、农发行、进出口行募资，经专门工具公司以股权投资、股东借款方式补充项目资本金，“填补其他三类资金都不直接对症的环节”；2025年5000亿元撬动项目总投资超7万亿元（约14倍），本轮预计撬动约10万亿元 | 重点投向新质生产力与“六张网”；9月起在四川、浙江、湖北等地陆续投放；国开行重点支持基础设施、制造业 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **地方政府专项债** | 单列并提高用于项目建设的额度 | 要求项目收益自平衡、以专项收入偿还，支持有一定收益的公益性项目 | 水利、管网改造（捆绑道路/片区更新）、物流枢纽等 |
| **基础设施REITs** | 常态化发行 | 盘活存量资产，回收资金投入新项目 | 数据中心、仓储物流、水利、储能、管网一体化资产 |
| **绿色金融与产业基金** | — | 绿色债券、碳减排支持工具、产业投资基金吸引长期资本 | 算电协同、零碳园区、关键装备与跨网融合示范工程 |

图2 2026年“六张网”相关中央资金与政策性金融工具规模（新型政策性金融工具预计撬动约10万亿元项目投




数据来源：人民日报、国家发展改革委、证监会山西监管局、京报网等公开报道。“两新”设备更新资金主要支持设备更新，与六张网部分重叠。

## 3.3 金融机构协作与地方实践

国家发展改革委要求“加强与金融机构的信息共享，实现高效投贷联动”，推动工具资金与政策性银行中长期贷款、商业银行配套融资同步审批、同步投放。湖北省2026年9月12日召开“六张网”重大项目投融资对接会，首批向金融机构推介431个重大项目，总投资4660亿元、融资需求2811亿元；国开行已支持三峡水运新通道配套设施、武汉超算中心等项目，“六张网”项目贷款余额164亿元；交通银行近两年信贷支持“六张网”项目融资1200亿元；湖北银行累计投放超150亿元。

## 3.4 价费与市场机制改革：决定社会资本能否进入的“软建设”

| 改革文件/机制 | 核心内容 | 对六张网收益的影响 |
|---|---|---|
| **输配电价第四监管周期（发改价格〔2026〕1077号）** | 2026年8月1日起执行省级电网输配电价、区域电网输电价格；按1490号文定价办法核定准许收益 | 锁定电网投资回报预期，支撑5万亿元电网投资 |

| | | |
|---|---|---|
| **新能源全面入市（136号文）** | 新能源上网电价全面由市场形成，建立“机制电价”差价结算 | 绿电价格信号真实化，但跨区需求拉动需依赖绿证/碳市场 |
| **绿电直连（688号文）** | 为集中式新能源开辟独立于公共电网的就近消纳通道 | 算力中心“绿电直供”（如阳江海底算力中心）获得制度依据 |
| **分布式承载力评估标准（DL/T 2041-2025）** | 2026年6月生效，废除80%反向负载率红线，建立绿/黄/红分区综合承载力评估 | 释放分布式新能源与配网改造、储能配置空间 |
| **容量电价完善与可靠容量补偿** | 分类完善煤电、气电、抽蓄、新型储能容量电价；探索容量市场 | 调节性资源获得“保底工资”，支撑储能、抽蓄投资 |
| **输电权市场化交易** | 云霄直流试点，季度释放剩余容量，限价0.0256—0.1元/度 | 输电通道资产效能激活，成本回收新路径 |
| **普惠算力专项行动（工信部，2026年4月）** | 探索“算力银行”“算力超市”，支持中小企业存入闲置算力、跨区域跨周期调度 | 提升存量算力利用率，培育算力交易市场 |
| **水价改革与投建运一体化** | 核定南水北调中线干线供水价格；推进重大水利工程投建运一体化、管养分离 | 水务资产价值重估，REITs与ABS通道打开 |
| **REITs新规（发改委236号文）** | 特许经营类IRR≥5%、产权类分派率≥3.8% | 差异化门槛更贴合六张网不同资产风险收益特征 |

# 四、“六张网”建设国内典型案例

以下案例按六张网及“多网协同”分类选取，兼顾国家级标志性工程、算电协同创新模式与地方制度创新。

## 4.1 新型电网

**藏粤直流特高压工程** 西电东送 · 世界海拔最高

换流站海拔最高达5300米，将西藏清洁电能跨越2681公里送至广东，输送时间仅9毫秒。作为“十五五”新投产15回特高压直流的代表，体现“沙戈荒”与西南清洁能源基地外送格局。

**甘肃—浙江特高压：全球首个两端单站全柔直方案** 技术突破

国网在甘浙工程率先应用两端单站全柔直方案，单站容量从5GW突破至8GW，标志柔直技术“从能做到大规模商用”。此后南疆—川渝、巴丹吉林—川渝等项目跟进。浙江同期落子世界首条送受两端均采用柔直技术的跨区特高压及国内投资最高的特高压交流工程。

**云霄直流输电权交易** 市场机制创新

全国首次输电权市场化交易（详见2.3节），被业界称为“电力体制改革进入深水区的标志”。

**广东“绿电拼车”海上风电送出工程** 海上风电

国内首个“绿电拼车”模式的海上风电送出工程预计2026年10月投产，每年向大湾区输送清洁电能约60亿千瓦时，解决多个海上风电场共用送出通道的问题。

## 4.2 算力网与算电协同

**广东阳江吉瓦级海底算力中心** 算电协同 · 总投资超1100亿元

将算力中心沉入海底数十米：一是利用阳江千万千瓦级海上风电基地实现绿电直供；二是依托海水自然冷却，能效较传统数据中心提升30%以上。被视为“打造算电协同新模式”的样本，未来目标是全球领先的海洋算力产业基地。

**郑州—庆阳—哈密“东数西算”跨区域协作** 区域协同

河南以郑州为核心构建“一核四极多点”算力布局，郑州国家超算互联网核心节点已建成投运，并与甘肃庆阳、新疆哈密共建跨区域协作样板，验证东部需求与西部绿电、土地、气候资源的对接路径。

**中国电信京津冀智能算力中心：国产液冷单集群万卡资源池** 国产化 · 液冷

液冷单池算力规模3760 PFLOPS，芯片、服务器、高速互联网络等核心硬件均采用国内信创厂商产品，核心环节国产化率100%，验证“绑定国家算力枢纽、布局液冷高密算力、全链条国产化”的发展路径。

**河北怀来秦淮数据、广东韶关全液冷智算中心** 枢纽集群

怀来官厅湖畔新建机房高密度机柜算力约为传统机柜10倍；韶关大规模全液冷智算中心完工，体现粤港澳枢纽节点的绿色高密方向。

## 4.3 新一代通信网

**南京Pre6G试验网与紫金山实验室6G外场试验网** 6G

国内首个Pre6G试验网在南京投入运行，系统能力跃升10倍；紫金山实验室搭建全球首个6G通智感融合外场试验网。中国电信完成业界首个面向6G的高轨+中轨卫星协同组网试验，切换时延从300多毫秒降至26毫秒。

**杭州西溪湿地5G-A全域覆盖与低空经济应用** 5G-A商用

10平方公里全域5G-A连续覆盖，上行峰值约1Gbps，智能导游机器人、配送机器狗常态化上岗；中国电信依托5G-A通感一体构建“1+1+4+N”低空经济能力体系，在60余座城市落地千余个场景。

## 4.4 国家水网与物流网

**三峡水运新通道** 水网+物流网融合 · 总投资772亿元

“十五五”开工的首个国家重大标志性工程（2026年6月8日开工）。建成后万吨级船舶可直抵西南腹地，每年航运效益约164亿元；建设期拉动水泥、钢材、工程机械等产业链。

**平陆运河** 西部陆海新通道

新中国成立以来首条通江达海的大运河，全长134.2公里，可满足5000吨级船舶江海直达；2026年6月3日全线通水，9月通航。

**引江补汉工程** 国家水网骨干

主隧洞累计掘进超29公里，194.7公里管道建成后将使南水北调中线年调水量从95亿立方米增至115.1亿立方米。

**广东跨境海空联运与新能源重卡** 多式联运

全球首个直达机场空侧的跨境海空联运模式，货物最快14小时从“工厂门”到“机舱门”；2026年一季度新能源重卡销量同比增长45%。

## 4.5 城市地下管网

**青岛非开挖修复、重庆智慧感知、南阳管网普查** 韧性城市

青岛采用非开挖技术让老旧管线原地“焕新”；重庆布设智慧感知终端，实现从被动抢修到主动预警；南阳完成2000余公里存量供排水管网全面普查，为“一张图”平台奠定数据基础。

## 4.6 多网协同与制度创新

**海尔青岛中央空调互联工厂** 六网融合应用

算力网支撑AI研发“一小时出图”；通信网串联上百道工序，单班产能提升24%；物流网实现物料按需送达；新型电网、水网、地下管网托底绿色能源与水循环——传统工厂同步实现高端化、智能化、绿色化转型。

**南京都市圈“六张网”机会清单** 都市圈分工

152个项目、总投资2962亿元，南京主攻算力网Token工厂、6G“空地智联”；芜湖智慧水务、淮安风电直联制氢、镇江算力服务一体化、金坛盐穴储能、宣城低空物流。预计带动融资近2000亿元、年采购超300亿元、吸纳就业超8万人、涉及供应商超3000家。

**湖北“六张网”投融资对接** 政银企机制

首批推介431个项目、融资需求2811亿元，建立“五个一”与“1+1+6+N”机制，研究制定“六张网”协同建设实施方案。

# 五、国际比较：德国、日本、韩国、美国

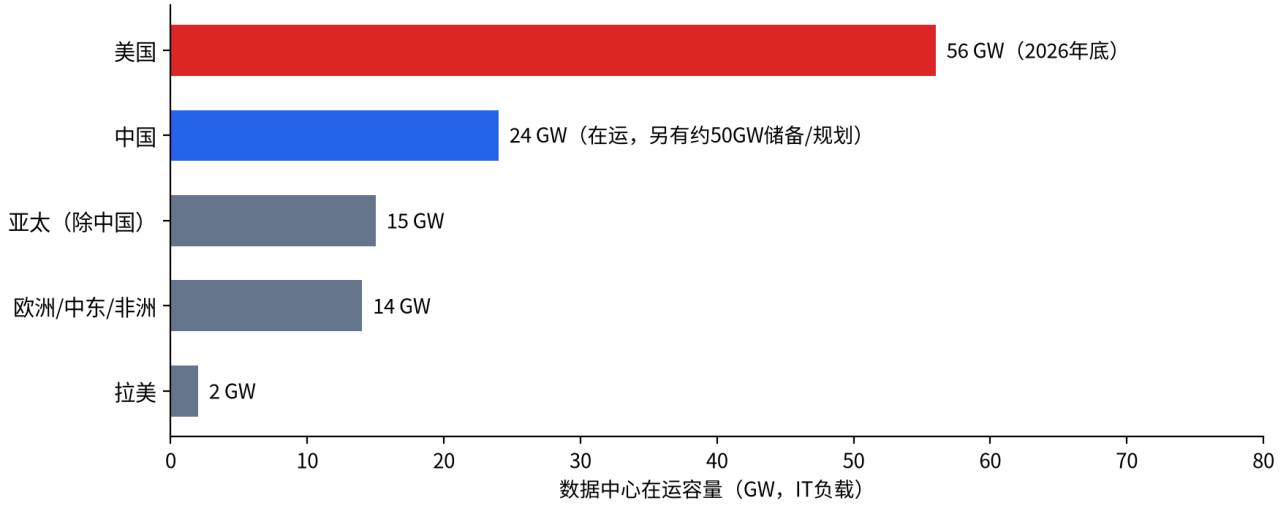
四国均无“六张网”的整体概念，但在电网、算力、通信、水务、管网、物流各领域有成熟的市场化运营制度与近期的转型实践。本章先给出总览，再分国家分析发展水平、市场化运营方式、可借鉴之处及其自身问题，最后归纳中国的差距。

## 5.1 总览对比

| 维度 | 中国 | 美国 | 德国 | 日本 | 韩国 |
|---|---|---|---|---|---|
| **电网** | 两大电网公司垂直一体化、受监管；“十五五”投资超5万亿元；特高压全球领先；输电权交易起步 | 3000余家公用事业，RTO/ISO市场化调度；PJM容量价格触$325/MW-day上限，6.8GW备用缺口；大负荷接入排队 | 4家TSO（50Hertz、Amprion、TenneT、TransnetBW）；NEP 2037/2045投资需求3650—3920亿欧元；网费2026年靠65亿欧元补贴压降57% | 10家一般送配电公司，OCCTO广域协调；2050骨干电网强化6—7万亿日元，北海道—东京6—8GW HVDC | KEPCO垄断、巨额负债；345kV线路标准工期9年；湖南地区205座变电站饱和、新能源接入受限至2031年 |
| **算力** | 在运约24GW（另约50GW储备/规划）；智算188.2万P；枢纽时延<20ms；国产芯片占出货41% | 56GW（2026年底），占全球约43%耗电；掌握约75%前沿AI算力；四大云商2026年资本开支超7000亿美元；Stargate 10GW+ | 约5.5GW、529个数据中心（欧洲第一），法兰克福等地受电网容量约束；2026年4月起“成熟度优先”接入分配 | 约1.7GW；2050年数据中心用电140TWh，61%集中东京；“瓦特—比特协同”推动分散布局 | 国家AI算力中心（海南郡，2028年1.5万张AI芯片）；AIDC特别法2027年3月生效；9.58GW接电申请待批 |
| **通信** | 5G基站510万个（全球60%+）；5G-A 330余城市；6G第一阶段试验完成；GW/千帆星座组网中 | 5G覆盖广但中频谱不足；宽带ASCE评级C+；Starlink全球领先卫星互联网 | 千兆光纤到户覆盖39.8%（2024年底），目标2030年全覆盖；农村5G覆盖滞后 | NTT IOWN全光网络（APN）；6G白皮书与Beyond 5G推进 | 光纤占固定宽带90.5%（OECD第一）；5G用户占比55%；6G预商用目标2028年 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **水网与管网** | 管网近390万公里居世界首位，但老化严重；“十五五”改造77万公里 | 饮用水C-、废水D+、堤坝D；2024—2033年饮用水资金缺口3090亿美元、废水及雨水缺口6900亿美元 | 漏损率欧洲最低之一；市政公用事业（Stadtwerke）模式成熟 | 22%水管超40年法定耐用年数（2042年达约7成）；更新率仅0.64%/年；八潮市道路塌陷事故 | 供水普及高；首都圈数据中心用水与电力双重约束 |
| **物流** | 物流费用率13.9%（2025年）；港口集装箱作业区铁路专用线接入仅约50% | 物流成本占GDP 7.8%（2025年，2.4万亿美元）；港口评级B、铁路B- | 欧洲物流枢纽；LPI长期全球前列 | “2024年问题”：卡车司机工时上限引发运力短缺与运费上涨 | 电商物流高度发达；物流自动化领先 |

图3 全球数据中心容量区域分布：美国约为中国2.3倍，但中国储备规模庞大




数据来源：SemiAnalysis中国数据中心模型（2026年9月25日）。中国口径为跟踪1000余座设施得出的在运容量，不含约20GW储备和约30GW已宣布项目。

## 5.2 美国：市场最成熟、算力最强，但“速度到电”成为瓶颈

### 发展水平

美国是全球数据中心第一大国：2026年底容量56GW，数据中心耗电占全国6%，掌握约75%的全球前沿AI算力。四大云厂商2026年资本开支指引合计超7000亿美元（AWS约2000亿、微软约1900亿、Alphabet 1800—1900亿、Meta 1250—1450亿美元）；Meta路易斯安那Hyperion园区规划达5GW，OpenAI Stargate目标10GW以上。但基础设施整体评级仅为C（ASCE 2025），能源D+，饮用水C-，雨水与公交D，2024—2033年总资金缺口3.7万亿美元。

### 市场化运营方式

- **电网**：发输配售分离程度高，六大RTO/ISO运营批发电力市场与容量市场；FERC监管州际输电与批发市场，州公用事业委员会监管零售电价。
- **大负荷接入改革**：2026年6月18日FERC向六大RTO发出“说明理由令”，要求60天内就大负荷（>50MW、接入>69kV）接入的研究流程、成本透明、共址（co-location）、灵活负荷服务与削减保障五类问题修订或辩护；此前已批准SPP的HILL（90天大负荷接入通道）及CHILLS（可中断临时服务）。
- **容量市场价格信号**：PJM 2028/29容量拍卖全区触及$325/MW-day上限，备用缺口6.8GW，仅吸引525MW新资源；PJM预计2030年前新增30GW数据中心负荷，承载全美约70%未来数据中心。
- **“自带电源”（BYONG）与“接入即管理”（connect and manage）**：PJM提出大负荷自带新发电、或接受紧急前削减以换取快速接入，FERC于2026年否决了其中侵犯州零售管辖权的部分。

### 可借鉴之处

- 以**容量市场、输电权（FTR）与节点电价**揭示稀缺性，中国云霄直流输电权交易正是这一方向的起步。
- 大负荷接入**标准化流程与成本分摊规则**（谁受益谁付费、保护居民用户），对中国算力中心集中接入的配网承载力管理有参考价值。
- 超大规模企业资本开支驱动的“**自建+租赁双轨**”模式，以及数据中心REIT（Equinix、Digital Realty）成熟的资产证券化市场。

### 存在问题与差距

美国的核心矛盾是“算力扩张速度远超电网建设速度”：输电规划碎片化、州际协调困难、新建高压线路审批动辄十年；容量价格飙升引发居民电价上涨争议；FERC与州权边界之争导致PJM改革方案反复。相较之下，中国“集中规划+两大电网统一建设”在跨区输电通道（特高压）建设速度上明显领先，但在价格发现、容量稀缺性定价与第三方公平接入上落后于美国。

## 5.3 德国：规划与监管最规范，但执行拖期与网费高企

### 发展水平

德国是欧洲数据中心第一大国（约5.5GW、529座数据中心），千兆光纤到户覆盖率39.8%（2024年底，目标2030年全覆盖），电网处于能源转型（Energiewende）引发的大规模重构中：四大TSO《电网发展规划2037/2045》测算到2045年新建线路约3.3万公里，陆上+海上总投资需求3650亿—3920亿欧元。

### 市场化运营方式

- **TSO/DSO分离+联邦网络局（BNetzA）收入上限监管**：输电成本通过网费（Netzentgelte）传导给全体用户。2026年输电网费在65亿欧元气候与转型基金（KTF）补贴后从6.65欧分/kWh降至2.86欧分/kWh（-57%），否则将继续上涨——反映出“谁为电网转型买单”的分配压力。
- **“成熟度优先”接入分配（Reifegradverfahren）**：2026年4月1日起，四大TSO对数据中心、超级工厂等大负荷接入由“先到先得”改为按土地控制、许可、技术设计、财务能力、电网效益打分排序；申请费5万欧元，中标后缴纳1500欧元/MW实现保证金，逾期失效。拟入法（EnWG第17a条），2027年1月前报BNetzA确认。
- **市政公用事业（Stadtwerke）**一体化运营供水、燃气、热力、配电与通信，漏损率低，是城市管网“综合运营”的经典模式。

### 可借鉴之处

- **法定化、滚动更新的网络发展规划（NEP）**与情景分析、成本效益评估、公众咨询流程，可为中国“六张网”项目库的科学性与透明度提供参照。
- **接入容量按“项目成熟度”分配并收取保证金**，可遏制中国部分地区算力项目“圈地占容量、落地率低”的现象。
- Stadtwerke“**多网合一**”运营模式契合中国“综合管廊+商业运营”“多杆合一”方向。

### 存在问题与差距

SuedLink（100亿欧元、4GW、700公里全地下直流）因地质问题暂停，2028年投运目标存疑，是能源转型最大单体项目严重拖期的缩影；全地下敷设大幅推高成本，新版NEP已转回架空线方案。德国电价与网费居欧洲高位，削弱了数据中心与制造业竞争力。中国在特高压建设速度、工程成本控制上优势明显；差距在于规划的法定程序、第三方接入的非歧视性以及公众参与机制。

## 5.4 日本：“瓦特—比特协同”先行者，老龄化基础设施的前车之鉴

### 发展水平

日本电力需求长期平稳（2024—2034年峰值年均增速仅0.4%，用电量年均增0.6%），数据中心与半导体工厂成为少有的增量来源。OCCTO 2050电网总体规划（Master Plan）测算骨干电网强化需6—7万亿日元，核心是北海道/东北至东京的6—8GW HVDC；正在编制的第三代总体规划中，2050年数据中心用电140TWh，其中东京85TWh（61%）、关西23TWh、中部14TWh，高度集中于三大都市圈。数据中心约1.7GW，规模远小于中美。

### 市场化运营方式

- **发送电分离+广域机关（OCCTO）**：10家送配电公司分区运营，OCCTO负责跨区协调、供给计划汇总与长期电网规划；JEPX现货市场、容量市场、长期脱碳电源拍卖并行。
- **瓦特—比特协同（Watt-Bit Collaboration）**：经产省与总务省2025年3月起设立官民协议会，2025年6月发布报告1.0，写入GX2040愿景；2026年度总务省选定7个示范项目，涵盖分布式数据中心运营与基于全光网络（APN）的工作负载迁移（如电源开发、思科、JR东日本、日立联合验证结合可再生能源预测、电价、算力利用率与灾害信息的WLS工作负载迁移）。
- **水务PPP/PFI与广域化**：面对管网老化与人口减少导致的水费收入下降，推动市町村水务广域合并与特许经营（如宫城县方式）。

### 可借鉴之处

- “瓦特—比特协同”是与中国“算电协同”最接近的国际实践，其**电力—通信—数据中心三方共同规划**、以光网络时延优势实现“算力跟着电走”的工作负载迁移示范，对中国“东数西算”推理算力布局有直接参考价值。
- OCCTO基于约1200节点潮流仿真、情景化与成本效益分析的长期规划方法。

### 存在问题与差距

日本约74万公里水管中22%（约17.6万公里）已超40年法定耐用年数，2042年度将达约7成；水管更新率仅0.64%/年、下水道0.15%/年；2025年1月埼玉县八潮市因下水道破损导致道路塌陷，2022年度因上下水道造成的道路塌陷达1550起。这是中国“十五五”改造77万公里地下管网的直接警示：人口下降与收费能力下降会使管网更新资金越来越难筹措，必须在财政尚有余力时加快更新。物流方面，“2024年问题”（卡车司机工时上限）导致运力短缺与运费上涨，凸显劳动力约束下多式联运与自动化的重要性。

## 5.5 韩国：立法驱动AI算力区域分散，电网与接入是最大短板

### 发展水平

韩国光纤占固定宽带连接90.5%、5G用户占比55%，均居OECD前列。AI算力方面，政府与三星SDS主导的财团于2026年6月成立韩国AI算力中心公司（KOACC），在全罗南道海南郡Solaseado数据中心园区建设国家AI算力中心，目标2028年部署1.5万张AI芯片，2027年先通过三星SDS数据中心提前开放部分算力。

### 市场化运营方式

- **《AI数据中心特别法》**（2027年3月10日生效）：为AI数据中心设定审批时限（电网影响评估150天、能源使用计划协商90天、建筑许可40天等）；首都圈以外的新建/扩建/改建AI数据中心在总统令规定容量内免于电网影响评估；允许可再生能源发电商绕过电力市场直接向AI数据中心售电（燃气直供条款被删除）。

- **《分布式能源特别法》电网影响评估**：2024年8月起对10MW以上数据中心实施技术、非技术与政策评估，意在将负荷分散到非首都圈。
- **国家成长基金+民间财团**的公私合投模式，结合GPU采购与国产AI芯片培育。

### 可借鉴之处

- 以**专门立法**设定审批时限、区域差异化监管与绿电直供豁免，制度确定性高，可参考用于中国算力枢纽与算电协同的制度化。
- 国家AI算力中心“**公共种子投资+民间资本+分阶段开放**”的运营安排。

### 存在问题与差距

韩国电力公社（KEPCO）截至2026年3月累计受理数据中心接电申请63.8GW，已出结果54.3GW中39.3%被判“不可供电”，仍有9.58GW未确认；首都圈供电确认周期从2—3个月拉长至约12个月。湖南地区发电能力约23.3GW、本地需求仅约5GW，却因外送通道不足反复出现系统饱和与出力限制，205座变电站被列为“系统管理变电站”，新能源接入受限至2031年；345kV线路标准工期9年，半数以上输变电项目因地方反对与许可问题延期。韩国电网困境说明：没有输电通道的算力分散政策难以落地——这恰是中国特高压与“东数西算”协同布局的相对优势。

## 5.6 对中国的借鉴与差距总结

| 领域 | 中国相对优势 | 相对差距与可借鉴点 |
| --- | --- | --- |
| **规划与建设速度** | 集中规划、统一建设；特高压与枢纽间直连光缆建设周期短；100MW数据中心可在12个月内交付 | 规划法定程序、情景与成本效益分析（德国NEP、日本OCCTO）、公众参与透明度 |
| **价格与市场机制** | 输配电价监管周期制度化；容量电价、输电权交易起步 | 容量市场、节点电价、金融输电权（美国）；网费对终端用户的透明传导与补贴退坡安排（德国） |
| **稀缺容量分配** | 行政审批可快速保障重点项目 | “成熟度优先+保证金”（德国）、大负荷接入标准化流程与成本分摊（美国FERC）、专门立法与审批时限（韩国） |
| **算电协同** | 国家级“8+10+3”布局、绿电直连制度、西部绿电资源 | 电力—通信—数据中心三方共同规划与工作负载迁移示范（日本瓦特—比特协同）；绿电直供法定化（韩国） |
| **前沿算力** | 算力总量全球第二、增速快、国产化推进 | 前沿AI算力美国占约75%；高端芯片、HBM、CUDA生态；资本开支强度（美国四大云商超7000亿美元/年） |

| | | |
|---|---|---|
| **存量资产运营** | REITs扩围、国有平台资源整合能力强 | 数据中心REIT与基础设施基金市场深度（美国）；市政公用事业综合运营（德国Stadtwerke）；管网老化预警（日本教训） |

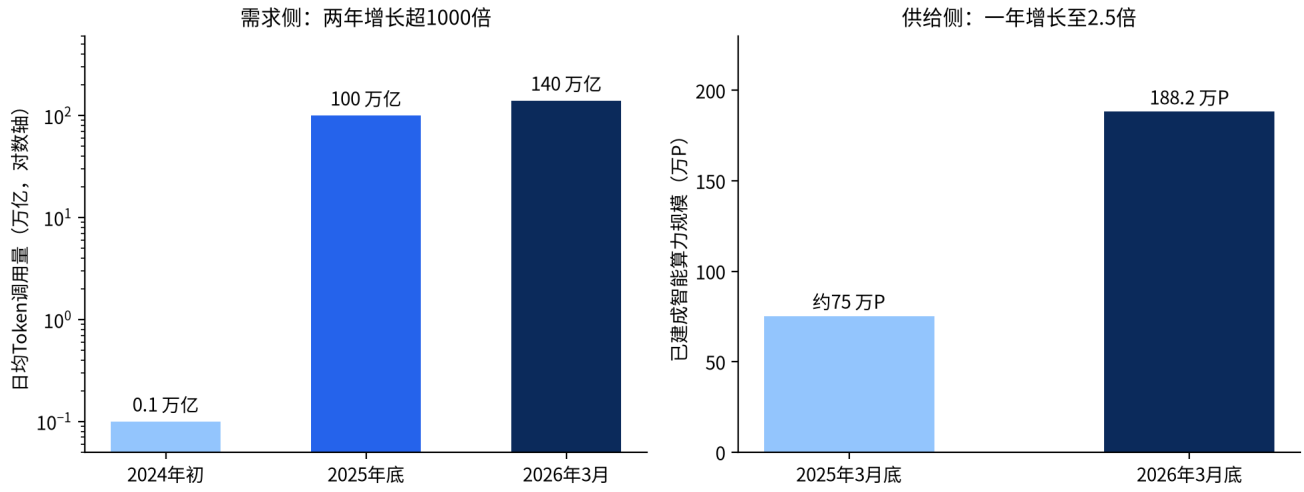
# 六、算力网、新型电网、通信网：技术主流观点、分歧、路径展望与瓶颈

## 6.1 算力网

### 主流共识

- **矛盾从“总量不足”转向“结构错配与调度不畅”。**高端训练算力缺口大（高端智算缺口超35%），而低端通算与缺乏真实负载的智算中心过剩；西部部分机房上架率不足10%；IDC调研显示近半数企业智算利用率仅51%—70%，制造、政务行业70%以上高利用率企业占比不足35%。安永观点：所谓“算力过剩”主要是低端通用算力过剩与无效智算产能，高端训练与推理算力持续紧缺。
- **推理算力成为主导。**推理算力占比已突破60%，Token日均调用量两年增长超1000倍，行业从“比智能”转向“比落地”，从“堆算力”转向“比推理效率、Token成本与运营回报”。
- **液冷、高速光互联成为高密集群标配。**液冷渗透率2026年预计升至37%；800G光模块成标配，1.6T进入规模商用初期；国产AI芯片2025年出货占中国市场41%。
- **“1+M+N”监测调度体系与统一标准是成网的前提。**截至2026年一季度接入155家企业、163 EFLOPS算力。

图4 算力网供需两端同步爆发，矛盾从“总量不足”转向“结构错配与调度不畅”




数据来源：国家发展改革委（2026年6月18日发布会）、国金证券产业研究中心、财联社。

### 主要分歧

| 分歧点 | 观点A | 观点B |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| **超节点 vs 高端芯片** | 超节点通过集群级系统调优弥补单卡性能短板，是推动算力国产化的现实路径，正从概念验证迈向规模商用 | 超节点本质是低端算力堆叠，功耗约为国外2倍、机柜占用达10倍，“人海战术”只能短期缓解；且前期为超节点配套的电力、制冷设施在高端芯片问世后面临沉没风险 |
| **集中大集群 vs 分布式/边缘** | 万卡乃至十万卡集中训练集群是前沿模型竞争的必需，西部枢纽具备绿电与土地优势 | 推理占比超60%后，低时延、靠近用户的东部分布式与边缘算力更重要；跨域数据传输成本与时延在极端场景下会抵消调度收益 |
| **国产生态路线** | “国芯+国模”全栈国产化已进入规模部署周期，政务新建项目100%国产化，大型银行核心系统完成适配 | CUDA生态近20年积累、数百万开发者；国产芯片模型移植需大规模改写与长期调参，实际吞吐折损明显，互联网、模型与IT服务行业仍以国外品牌为主 |
| **计费模式** | Token计费将成为行业标准化底座，推动“算力像水电一样按需取用” | 机柜租赁与Token订阅长期并存；统一分词计量、分级定价、跨平台结算尚未落地，政企预算体系仍适配硬件采购 |
| **市场与政府边界** | 国家发展改革委：“市场力量将起决定性作用”，政府加强统筹协调与政策引导 | “重建设、轻运营”源于以装机规模为核心考核指标，需转向利用率、Token产出等效能考核 |

### 发展路径展望

国金证券提出算力网演进的三阶段路径：**第一阶段“资源入网”**（通过“1+M+N”节点体系标准化接入）→**第二阶段“智能调度”**（统一标识与调度平台实现跨域匹配）→**第三阶段“市场交易”**（形成算力市场化定价与交易机制）。国家层面路径：“硬投资”上探索算电协同模式（“光伏直连+风电长协”“源网荷储一体化”）、适度扩容枢纽间直连线路；“软建设”上强化算力资源监测与市场化调度。竞争焦点将从单点芯片参数转向系统效率、能源协同与资源调度，比拼单Token成本与算力效率。

### 核心瓶颈

- **调度智能化不足**：当前以人工配置与静态规则为主，缺乏基于实时负载、成本与网络状态的动态决策；跨中心任务自动拆分、迁移与容错是核心难题；“通智超量”四算融合调度仍在探索。
- **网络技术**：400G/800G高速光传输大规模商用尚需时间；RDMA微秒级微突发流量对无损网络要求极高；万卡集群负载均衡的哈希冲突；长周期训练的网络中断风险。
- **异构孤岛**：多架构芯片算子库、互联协议、运维工具互不打通，混合集群无法统一纳管。
- **算电协同堵点**：国家发展改革委明确“规划建设、价格机制等方面仍存在堵点”；西部绿电波动性与数据中心对供电可靠性要求之间的矛盾，需要储能与柔性负荷调节技术突破。
- **商业可持续**：重资产、长周期，机柜租赁利润天花板明显；中小服务商受价格战、技术门槛、客户流失三重挤压。

## 6.2 新型电网

### 主流共识

- **“源网荷储”协同与“主干电网+配电网+智能微电网”三层架构**是新型电网平台的基本形态（国家发展改革委、国家能源局2025年底文件）；2030年目标：非化石能源发电量占比50%，接纳分布式新能源9亿千瓦，支撑充电设施超4000万台。
- **调节能力是“成败关键”。**“算力的尽头是电力”，而电力系统的灵活调度能力决定数字经济基础设施成败；构网型储能、抽蓄、虚拟电厂、需求响应共同构成调节体系。
- **配电网成为投资重心与“大考”。**有源配电网潮流双向流动引发电压越限与设备过载，“十五五”配电网投资强度提档升级；DL/T 2041废除80%反向负载率红线，转向分区承载力评估。
- **市场机制与物理建设同等重要。**新能源全面入市（136号文）、容量电价、输电权交易、绿电直连、分时电价扩大峰谷差，共同构成价格信号体系。

### 主要分歧

| 分歧点 | 观点A | 观点B |
| --- | --- | --- |
| **特高压集中外送 vs 分布式就地消纳** | “沙戈荒”与西南水电基地必须依靠特高压大规模外送，“十五五”新投产15回直流、跨省区输电能力达5亿千瓦 | 特高压历来“需求驱动、顺周期”；中东部已有10个省份分布式光伏渗透率超40%，再接受大量外来绿电将加剧调峰压力；跨区需求拉动需依赖绿证/碳市场而非行政配置 |
| **常规直流 vs 全柔直** | 常规直流成熟、成本低，8GW大容量输送经验丰富 | 柔直可“完全脱离常规电源直接输送新能源”，适合海上风电与高比例新能源外送；甘浙工程后单站容量已达8GW，成本劣势缩小 |
| **同步支撑：构网型储能 vs 调相机/煤电** | 构网型储能/变流器可提供惯量、调频、黑启动，是弱网支撑的技术主线 | 构网型装备仍存技术瓶颈，煤电与调相机在相当长时期仍是惯量与电压支撑主力，容量电价“保底工资”需向其倾斜 |
| **容量电价 vs 容量市场** | 行政核定容量电价简单可控，可按放电时长、顶峰贡献差异化 | 唯有市场化容量机制才能揭示真实稀缺性；美国PJM价格触顶与备用缺口显示容量市场也有失灵风险，需审慎设计 |

| | | |
|---|---|---|
| **算力负荷：刚性 vs 柔性** | 数据中心对可靠性要求极高，应按刚性负荷保障供电 | 推理与训练任务具时空可迁移性，数据中心可作为柔性负荷参与需求响应，“以算促电” |

### 发展路径展望

**主干层**：“十五五”新增15回左右特高压直流，西电东送超4.2亿千瓦，建成6个以上区域互济工程（华中—南方、华中—华东等），跨区灵活互济能力较“十四五”末扩大两倍以上。**配电层**：数智化升级、自愈控制与故障快速隔离、柔性互联装置、配电网—微电网—虚拟电厂三级协同。**调节层**：国网经营区“十五五”新增新型储能1.4亿千瓦，新投产、新开工抽蓄均超3000万千瓦，2030年在运在建抽蓄超1.2亿千瓦；虚拟电厂2030年调节能力超5000万千瓦。**市场层**：推广“联营不联运”、小时级绿电交易，2030年国网经营区绿电绿证交易规模8000亿千瓦时；输电权交易向其他跨省跨区通道推广。**算电协同层**：西部统筹算力枢纽与新能源基地协同建设，东部推动分布式算力与分布式电源、微电网、虚拟电厂协同规划。

### 核心瓶颈

- **配电网综合承载力**：分布式新能源、储能、充电设施“三年倍增”、零碳园区同时涌入配网，规划设计、建设周期、接入标准、调控配置需体系化安排。
- **装备瓶颈**：特高压直流核心部件、柔性直流设备、构网型技术装备仍存技术瓶颈（国家发展改革委、国家能源局）。
- **价格机制**：电力市场无法有效区分电源清洁属性，用户使用新能源需承担更高调节成本；算力网与电网协同的价格机制存在堵点；煤电发电小时数快速下降导致现行容量电价保障力度不足。
- **调节资源顶峰能力**：储能等效顶峰时长不足，极端天气下的保供与黑启动能力需多元化（“火电+储能”、柔直、构网型储能、微电网）。
- **国际共性约束**：输电线路审批与公众接受度（德国SuedLink拖期、韩国345kV九年工期）在中国虽相对缓和，但生态红线、土地与社会稳定风险随工程密度上升而增加。

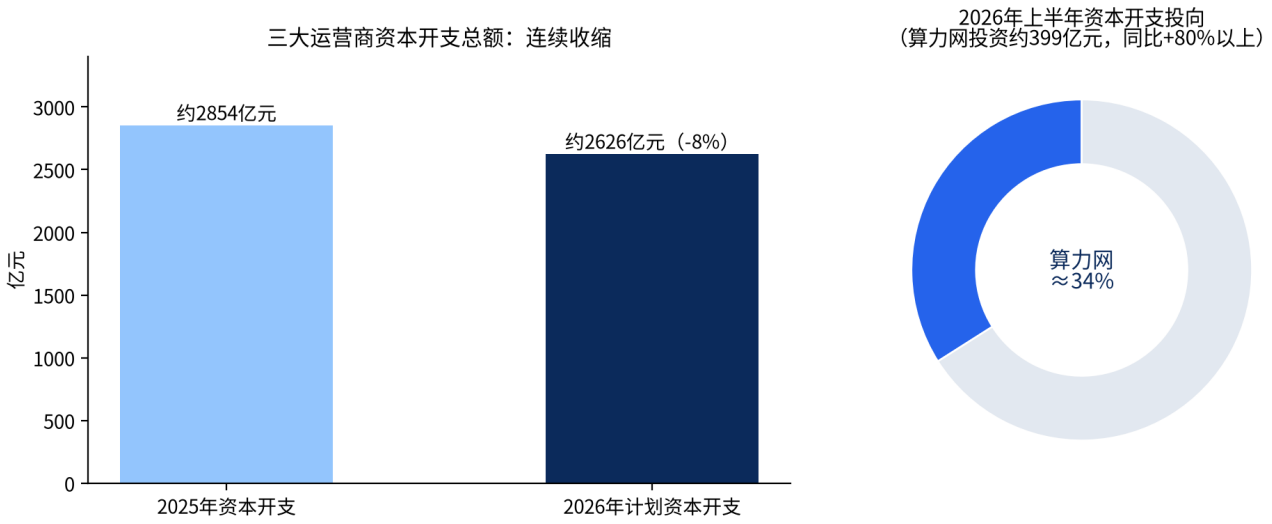
## 6.3 新一代通信网

### 主流共识

- **“双千兆”向“双万兆”演进，万兆光网确定性最高。**2025年启动的万兆光网试点168个项目中136个完成验收（超八成），覆盖30省86市；“十五五”建设50G PON端口100万个。
- **5G-A进入规模商用元年，投资“精准化、价值化”。**覆盖330余城市，1000余基站实现超级上行1Gbps；2026年建设5G-A基站50万个；运营商投资不再“广覆盖”，而是向低空经济、工业互联网、车联网等高价值ToB场景倾斜。

- **6G处于技术试验与标准研制阶段，商用在2030年前后。**第一阶段技术试验完成，形成超300项关键技术储备；2026年5月批复6GHz试验频率推进第二阶段试验；部省协同试点行动目标2029年形成自主6G技术方案——“2029年是试点验收节点，不是商用元年”。
- **空天地海一体化。**卫星互联网（GW星座完成24次批量组网发射、千帆在轨约238颗、2027年底全球覆盖、2030年底1.5万颗）、低空信息基础设施、海缆国际合作共同构成立体网络。
- **运营商资本开支“总量收、结构转”。**2026年三大运营商计划资本开支约2626亿元（-8%），算力相关采购占比首次超过传统通信设备；上半年算力网投资约399亿元、占比约34%、同比增幅超80%。

图5 运营商资本开支“总量收缩、结构向算力迁移”：传统通信网预算收、算力网预算放




数据来源：三大运营商2026年资本开支计划、同花顺与虎嗅整理；2025年总额由2026年计划及-8%增速反推。

## 主要分歧

| 分歧点 | 观点A | 观点B |
| --- | --- | --- |
| **6G节奏：抢跑 vs 稳进** | 6G是下一代标准话语权争夺的关键筹码，应“适度超前”，加大太赫兹、智能超表面、通感算一体投入，2028年前形成初步产业链 | 5G前期投资尚未完全收回，6G预研投入产出比不确定，标准与频谱未定；5G至2035年仍可稳定盈利，6G应待2032年前后规模部署 |
| **地面网 vs 卫星网** | 卫星互联网是覆盖边疆、海洋、低空与应急场景的唯一解，星座组网窗口期有限，需加速 | 低轨卫星可视时间约10分钟、波束驻留不足1分钟，移动性管理复杂；终端成本、付费意愿、星地协同与运营商间利益分配尚未形成商业闭环 |
| **规模覆盖 vs 精准投资** | 通信网具有普遍服务属性，边疆与农村覆盖、万兆入户应继续“广覆盖” | 传统设备红利结束，运营商压降普惠型覆盖开支（中国移动通信网资本开支-20.3%），转向算力与高价值场景变现 |
| **通感一体的边界** | 5G-A通感一体化是低空经济、工业与智慧城市的关键使能技术 | 标准与跨行业协同不统一，雷达、通信、交通等行业数据孤岛与制度障碍制约规模化 |

| | | |
|---|---|---|
| **算网融合的主导权** | 运营商凭借网络与枢纽资产天然成为算力网调度主体（中国移动“四算融合”） | 公有云厂商在技术栈与客户上更强，运营商算力业务高增长（算力收入+279%）但需面对折旧与利用率考验 |

### 发展路径展望

**近期（2026—2027年）**：5G-A规模商用与ToB价值变现；万兆光网从试点转向重点城市与园区扩面；6G第二阶段技术试验；GW与千帆星座完成全球覆盖组网；海缆与国际骨干网扩容。**中期（2028—2029年）**：6G技术方案与终端储备形成、部省协同试点验收；卫星物联网商用；算力互联网（枢纽间直连扩容、低时延确定性网络）成型；5G-A与F5G固移融合支撑工业互联网与远程操控规模落地。**远期（2030年以后）**：“适时启动6G商用”，空天地海一体、通感算智融合的网络体系成熟，通信网从“连接管道”转型为“算力与智能的分发网络”。

### 核心瓶颈

- **投资回报**：5G投资回收周期长；6G、量子通信投入产出比不确定；运营商在算力重资产与网络普遍服务之间的平衡。
- **频谱与标准**：6G频谱（6GHz试验频段仅是起点）、国际标准话语权与产业链上游（太赫兹器件、先进封装）尚待突破。
- **星地融合**：高速移动卫星的切换与波束管理、回传依赖光纤、与地面5G-A覆盖互补的深度融合难题。
- **跨行业制度**：卫星与地面网络运营协调、通感一体跨行业数据共享、低空空域管理等需制度创新。
- **与算力网的融合**：国家发展改革委明确“算力网与新一代通信网融合有待强化”，枢纽间直连扩容与时延进一步降低仍是任务。

## 6.4 三网协同的共同瓶颈

> **国家发展改革委（2026年6月18日）对三网协同的官方诊断：**当前算力网与新型电网的协同在规划建设、价格机制等方面还存在堵点；算力网与新一代通信网的融合仍有待强化；算力监测调度技术与机制仍有待突破。“十五五”对策：硬投资上“以电强算、以算促电”，适度推动国家枢纽间直连线路扩容；软建设上强化算力资源监测与市场化调度，建设“联网调度、普惠易用、绿色安全”的全国一体化算力网。

综合来看，三网协同的瓶颈集中于三类：**一是价格机制**——算力负荷参与电力市场的身份与补偿、绿电直供的输配电费分摊、跨区算力调度的网络成本如何定价；**二是标准与接口**——跨网数据接口、算力并网与计量标准、异构芯片互联协议；**三是组织与考核**——各网牵头部门不同（水利部、国家能源局、国家数据局、工信部、住建部、交通运输部等），“六网协同”协调推进机制与地方“一张网一专班”的落地效果决定协同能否从文件走向工程。

# 七、结论与政策建议

## 7.1 总体判断

1. **“六张网”是“十五五”期间确定性最高的内需资本开支主线**，2026年为开局之年与投资强度高点，此后重心将从“开工率”转向“利用率、成本与韧性”。
2. **三张老网“还欠账”，三张新网“抢先机”**：前者收益以公益性与使用者付费为主，依赖财政、国债与专项债；后者市场化程度高，是社会资本、REITs与政策性金融工具的主战场。
3. **软建设决定硬投资的回报**：输电权、容量电价、Token计费、算力券、绿电直连等机制创新的推进速度，将决定5万亿电网投资与万亿级算力投资能否形成可持续现金流。
4. **国际比较显示中国的优势在“建”、差距在“用”**：建设速度、规模与成本控制全球领先；在稀缺容量市场化分配、价格发现、第三方公平接入与前沿算力生态上仍需追赶。

## 7.2 政策建议

- **项目库引入“效能考核”**：对算力网项目设置上架率、利用率、Token产出等后评价指标，对管网项目设置漏损率、事故率指标，避免“重建设、轻运营”。
- **借鉴“成熟度优先+保证金”分配稀缺接入容量**：对数据中心等大负荷接入按土地、许可、资金、电网效益评分排序并收取实现保证金，遏制“圈容量”。
- **加快算电协同价格机制试点**：明确数据中心作为柔性负荷参与需求响应与辅助服务的身份与补偿；在“3个算电协同发展区域”试点绿电直供的输配电费分摊规则。
- **推广输电权交易与可靠容量补偿**：在闽粤之外选择2—3条跨区通道试点输电权交易；统一气电、新型储能容量电价原则。
- **建立“瓦特—比特”式三方规划机制**：由国家数据局、国家能源局、工信部联合编制算力—电力—通信协同规划与年度供需适配报告。
- **扩大REITs与绿色金融覆盖**：推动数据中心、储能、水利、管网一体化REITs常态化发行；为算电协同项目发行绿色债券。
- **以日本管网老化为鉴，前置管网更新资金安排**：在人口与收费能力尚可支撑的窗口期加快77万公里管网改造，建立“一张图”动态体检与价费联动机制。
- **统一标准与计量**：加快算力资源池化、并网、监测、运营、调度及Token计量标准；制定跨网数据接口与安全防护标准。

### 7.3 风险提示

- **投资回报风险**：算力中心利用率分化、机柜租赁价格战、重资产折旧前置；5G/6G投资回收周期长。
- **债务与财政风险**：地方政府债务化解仍在推进（5月9日国常会同步部署），“六张网”项目需防范新增隐性债务；专项债项目收益自平衡压力。
- **技术路线风险**：超节点配套设施沉没、国产芯片生态迁移成本、6G标准不确定、卫星星座商业闭环未成。
- **协同失效风险**：部门分割导致“六网各建”，算电协同价格机制迟迟不落地。
- **外部环境风险**：高端芯片与HBM供给约束、国际标准竞争、全球供应链重构。

# 参考资料


1. 人民日报/中国政府网：《“六张网”构建现代化基础设施体系》，2026-07-05。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202607/content_7074362.htm
2. 新华社：《国家发展改革委介绍算力网、物流网等情况——“六张网”建设有新进展》，2026-06-19。https://www.news.cn/20260619/778af3b370ea42b8a5da3fe5ad608211/c.html
3. 国家发展改革委6月份新闻发布会实录（21经济网转载），2026-06-18。https://www.21jingji.com/article/20260618/herald/4eb0b2b1bbcbba3eb89e1666c01f4787.html
4. 学习时报 魏际刚：《系统推进基础设施“六张网”建设》，2026-07-16。http://www.china-cer.com.cn/guwen/2026071631701.html
5. 中国社会科学院工业经济研究所：《精准发力建好“六张网”》，2026-07-22。http://gjs.cssn.cn/ztzl/ztzl_views/202607/t20260722_6060482.shtml
6. 新华社：《从“三张网”看“十五五”新型基础设施建设》，2026-03-06。https://www.gov.cn/zhuanti/2026nztj/2026qglh/yw/202603/content_7061208.htm
7. 国家发展改革委：《两张“网”提速，数字中国建设迈入第二个十年》，2026-07-27。https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202607/t20260727_1406688.html
8. 国家发展改革委：《【专家观点】系统推进“六张网”建设 扩大有效投资 稳定经济大盘》，2026-07-03。https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202607/t20260703_1406277.html
9. 新华社：《李强主持召开国务院常务会议》，2026-05-09。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202605/content_7068261.htm
10. 新华社：《国家发展改革委部署推进“六张网”建设》，2026-09-03。https://www.gov.cn/lianbo/202609/content_7080092.htm
11. 界面新闻：《发改委部署加强“六张网”项目储备，多地密集展开谋划》。https://www.jiemian.com/article/15050144.html
12. 同花顺财经：《湖北“六张网”建设引金融活水 首批推介431个项目融资需求2811亿》，2026-09-15。https://news.10jqka.com.cn/20260915/c679900587.shtml
13. 吴晓波频道：《7万亿开局，中国基建进入“六张网”时代》，2026-08-03。https://m.163.com/dy/article/L3D537KN05199A0B.html
14. 现代快报：《2026南京都市圈年中活动｜“六张网”机会清单发布：总投资2962亿元》，2026-06-20。https://www.163.com/dy/article/KVTBTG9I053469KC.html
15. 人民财经网：《扩投资稳经济大盘 “六张网”建设提速》，2026-07-15。https://www.peoplecen.com/html/2026/zhengj_0715/28080.html
16. 证监会山西监管局：《8000亿元新型政策性金融工具的三重发力》。https://www.csrc.gov.cn/shanxi/c106408/c7658427/content.shtml
17. 经济导报：《8000亿新型政策性金融工具首批投放》，2026-09。http://www.sdenews.com/html/2026/9/387929.shtml
18. 中国经济时报：《8000亿元政策性金融工具落地助力稳投资与育新能》，2026。
19. 京报网：《建设改造城市地下管网约77万公里 让城市的“里子”更强更坚韧》，2026-07-01。https://news.bjd.com.cn/2026/07/01/11838033.shtml
20. 水利部：《2026年上半年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会》，2026-07。http://yrcc.gov.cn/zwzc/zcjd/202608/t20260820_453109.html
21. 新华社：《物流运行平稳 结构优化升级——透视我国上半年物流运行发展》，2026-07-29。https://www.news.cn/fortune/20260729/fc1a988569494e33844aceb7eab9006a/c.html

22. 上海证券报：《水网：筑牢江河安澜与粮食安全新基石》，2026-09-11。https://paper.cnstock.com/html/2026-09/11/content_2267844.htm
23. 兴业研究：《纳入消费基础设施，调整项目收益要求—评发改委236号文和证监会公募REITs常态化发行》。
24. 国家发展改革委：《推动首批数据中心基础设施REITs发行》，2025-06-20。https://www.ndrc.gov.cn/fggz/202506/t20250620_1398556.html
25. 国家发展改革委：《关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格及有关事项的通知》（发改价格〔2026〕1077号），2026-07-08。
26. 湖南省人民政府转载：《国家发展改革委、国家能源局有关负责同志就完善发电侧容量电价机制答记者问》，2026-02。
27. 国家能源局转载第一财经：《“十五五”电网投资将达5万亿以上》，2026-07-17。https://www.nea.gov.cn/20260717/6ba0fac6398740758e0f0de19ef8d27e/c.html
28. 第一财经：《未来5年中国电网投资逼近5万亿元》，2026-01-21。
29. 中国电力网：《国家电网“十五五”投资计划：4万亿元》，2026-01-16。
30. 上证报：《国家电网出台助力“十五五”碳达峰目标实现的若干举措》，2026-08-26。
31. 低碳网：《2025年底两部委发文明确新型电网平台概念》。https://www.ditan.com/industry/elec/100696.html
32. 华源证券：《特高压柔性直流技术趋势：全柔直容量突破8GW》。
33. 大公国际：《1360号文与我国新能源消纳政策的系统性升级》，2026-06。
34. 中关村储能产业技术联盟（CNESA）政策库：新型电力系统与新型储能相关政策。
35. 国金证券产业研究中心：《谁拿走了算力的利润？全国一体化算力网下的商业模式与企业出路》，2026-09。
36. 中科信控：《七万亿入局，算力网距离真正“成网”还有多远？》，2026-06-06。
37. IDC×中国信通院：《十大真相颠覆认知：中国企业算力“短缺”背后》，2026。
38. 与非网：《AI算力告急，超节点是最终解吗？》。https://www.eefocus.com/article/2059618.html
39. 财联社：《算力产业调研：从训练到推理，从GPU到Token》，2026-04-15。https://www.cls.cn/detail/2345294
40. 科技日报：《“十五五”开局之年推进新一代通信网建设观察》，2026-07-21。
41. 新浪财经：《5G从“投入期”迈入“回本盈利期”》，2026-06-08。
42. 虎嗅：《传统设备红利结束：今年2596亿通信资本开支怎么花？》。
43. 同花顺深度：《通信十五五规划发布，算力网投资已增超八成》。
44. 智库界：《新一代通信网建设技术演进、投资重点与融合发展报告》，2026-06-15。
45. FERC: “FERC Launches Aggressive Targeted Action to Speed Large Load Integration”, 2026-06-18; Docket EL26-67-000.
46. White & Case: “FERC orders grid operators to promptly revise or justify interconnection rules for data centers and large loads”, 2026-06.
47. Utility Dive: “PJM capacity prices hit price cap, reserve shortfall grows”; “FERC rejects most of PJM’s large load interconnection plan”, 2026.
48. ASCE: 2025 Report Card for America’s Infrastructure, 2025-03.
49. 50Hertz/Amprion/TenneT/TransnetBW: Netzentwicklungsplan Strom 2037/2045 (Version 2025, 2. Entwurf); Pressemitteilung „Vorläufige Netzentgelte 2026“, 2025-10-01.
50. Freshfields: “Powering the AI boom: Germany’s Reifegradverfahren and the shift from first-come to first-ready grid connections”, 2026.
51. FAZ: „Warum das größte Investitionsprojekt der Energiewende umplanen muss“ (SuedLink), 2026.
52. Bundesregierung: Fortschrittsbericht zur Gigabitstrategie; DNS-Indikator 9.1.b Gigabit-Breitbandversorgung.
53. OCCTO: “Long-term Electrical Power Transmission Network Expansion Plan toward 2050” (CIGRE 2024); “Aggregation of Electricity Supply Plans for FY2026”, 2026-08.
54. DeepWind: “Japan 2050 Grid Master Plan Review”, 2026-04.

55. METI: “Report 1.0 of the Public-Private Advisory Council on Watt-Bit Collaboration”, 2025-06-12; MIC: “Selection Results for Demonstration Projects on Watt-Bit Collaboration for FY2026”, 2026-07-15.
56. Pacific Consultants Insight: “The current state of infrastructure maintenance as seen in the problem of aging water pipes”, 2025-11; 時事通信: “Over 20 Pct of Japan's Water Pipes past Service Life”.
57. MSIT (Korea): National AI Computing Center press release, 2026; Koreanics: “Korea's AI Data Center Special Act”; Seoul Economic Daily: “Regional AI Data Center Power Reviews Bottleneck, 10GW in Backlog”, 2026-08-03; Aju Press: “Concerns Over Power Shortages Amid Mega Projects in Honam Region”, 2026-07-07; Cushman & Wakefield: South Korea Data Center Industry.
58. SemiAnalysis China Datacenter Model (via FourWeekMBA), 2026-09-25; JLL 2026 Global Data Center Outlook; Structure Research 2026 Global Hyperscale Data Center Report; IDCA Global Data Center Report 2026; MUFG “Bottlenecks Scaling AI”, 2026-06.

说明：本报告数据均来自上述公开资料，部分机构预测（如“十五五”六张网总投资26.9万亿元、乘数效应2倍、新型政策性金融工具撬动10万亿元）为第三方测算，非官方口径；国际数据因统计口径不同（如数据中心容量IT负载与耗电口径），仅供趋势比较。